

Szczegółowe przypadki użycia

System obsługi biblioteki (wypożyczalnia książek)

1. Wyszukaj książkę

Aktor główny: Czytelnik

Cel: Odnalezienie w katalogu bibliotecznym książki spełniającej zadane kryteria (np. tytuł, autor, ISBN, kategoria).

Warunki wstępne

- Czytelnik ma dostęp do systemu (strona www / aplikacja / terminal w bibliotece)
- Zalogowanie nie jest wymagane — wyszukiwanie jest dostępne publicznie (wypożyczenie już wymaga logowania)

Warunki końcowe (sukces)

- System wyświetla listę książek pasujących do kryteriów, wraz z informacją o dostępności egzemplarzy

Główny przebieg zdarzeń

1. Czytelnik otwiera formularz wyszukiwania
2. Czytelnik wprowadza kryterium wyszukiwania (tytuł, autor, ISBN lub kategoria)
3. System waliduje dane wejściowe
4. System przeszukuje bazę danych katalogu
5. System zwraca listę pasujących pozycji z informacją: tytuł, autor, liczba dostępnych egzemplarzy, lokalizacja (regał/dział)
6. Czytelnik przegląda wyniki

Przebiegi alternatywne

- 3a. Puste zapytanie – system prosi o wpisanie przynajmniej jednego kryterium
- 5a. Brak wyników – system informuje „Nie znaleziono książek spełniających kryteria” i proponuje zmianę filtrów lub podobne tytuły
- 5b. Wiele wyników – system stosuje paginację i umożliwia sortowanie (np. wg tytułu, roku wydania, dostępności)
- 6a. Czytelnik zawęży wyniki – dodaje filtry (kategoria, język, rok wydania) → powrót do kroku 4

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Błąd połączenia z bazą danych – system wyświetla komunikat o błędzie i sugeruje ponowną próbę
- E2. Przekroczony limit czasu zapytania (np. zbyt ogólne wyszukiwanie) – system prosi o doprecyzowanie kryteriów

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «extend» Zarezerwuj książkę — jeśli znaleziona książka nie jest dostępna, czytelnik może ją zarezerwować
- «extend» Wypożycz książkę — jeśli książka jest dostępna, wynik wyszukiwania prowadzi bezpośrednio do wypożyczenia

Częstotliwość użycia: Bardzo wysoka — to punkt wejścia do większości innych funkcji systemu.

2. Zarezerwuj książkę

Aktor główny: Czytelnik

Aktor drugorzędny: Bibliotekarz (opcjonalnie — powiadamiany o odbiorze zarezerwowanej książki)

Cel: Zablokowanie chwilowo niedostępnego egzemplarza książki, tak by czytelnik miał do niego pierwszeństwo, gdy zostanie zwrócony.

Warunki wstępne

- Czytelnik jest zalogowany i posiada aktywne konto biblioteczne
- Wszystkie egzemplarze poszukiwanej książki są aktualnie wypożyczone
- Czytelnik nie ma przekrozonego limitu aktywnych rezerwacji ani zaległych kar

Warunki końcowe (sukces)

- Rezerwacja zostaje zapisana w systemie ze statusem „oczekująca”
- Czytelnik otrzymuje potwierdzenie z przewidywanym terminem dostępności

Główny przebieg zdarzeń

1. Czytelnik wybiera niedostępną książkę z wyników wyszukiwania
2. System proponuje opcję „Zarezerwuj”
3. Czytelnik potwierdza chęć rezerwacji
4. System sprawdza, czy czytelnik spełnia warunki (brak zaległych kar, limit rezerwacji nieprzekroczony)
5. System dodaje czytelnika do kolejki rezerwacji dla danego tytułu
6. System generuje potwierdzenie z numerem w kolejce i szacowanym czasem oczekiwania
7. Czytelnik otrzymuje powiadomienie (e-mail/SMS/w aplikacji)

Przebiegi alternatywne

- 1a. Kilka egzemplarzy, część dostępna – system nie proponuje rezerwacji, tylko bezpośrednie wypożyczenie
- 6a. Książka zwolniona – gdy egzemplarz wraca do biblioteki, system automatycznie powiadamia pierwszą osobę w kolejce i blokuje egzemplarz na określony czas (np. 48h) na jej odbiór
- 7a. Czytelnik nie odbiera książki w terminie – rezerwacja wygasa, egzemplarz trafia do kolejnej osoby w kolejce lub wraca do ogólnej puli

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Czytelnik ma zaległe kary – system odrzuca rezerwację i informuje o konieczności uregulowania należności
- E2. Przekroczony limit jednoczesnych rezerwacji – system informuje o limicie i proponuje anulowanie innej rezerwacji
- E3. Czytelnik anuluje rezerwację – rezerwacja jest usuwana z kolejki, pozostali przesuwają się o miejsce w górę

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Wyszukaj książkę — rezerwacja zawsze poprzedzona jest wyszukaniem tytułu
- «extend» Wypożycz książkę — po zwolnieniu egzemplarza rezerwacja przechodzi w wypożyczenie
- Powiązanie z Bibliotekarzem – to on fizycznie odkłada zarezerwowany egzemplarz i obsługuje jego wydanie

Reguły biznesowe

- Standardowy czas oczekiwania na odbiór zarezerwowanej książki: 48 godzin od powiadomienia
- Maksymalna liczba jednoczesnych rezerwacji na czytelnika: np. 3

3. Wypożycz książkę

Aktor główny: Czytelnik

Aktor drugorzędny: Bibliotekarz (zatwierdza i rejestruje wypożyczenie)

Cel: Formalne udostępnienie czytelnikowi fizycznego egzemplarza książki na określony czas.

Warunki wstępne

- Czytelnik posiada aktywne, ważne konto biblioteczne
- Poszukiwany egzemplarz jest fizycznie dostępny (lub zarezerwowany dla tego czytelnika)
- Czytelnik nie ma przekroczonego limitu wypożyczeń ani zaległych kar

Warunki końcowe (sukces)

- Status egzemplarza zmienia się na „wypożyczony”
- W systemie zostaje utworzony rekord wypożyczenia z datą wypożyczenia i terminem zwrotu
- Czytelnik fizycznie otrzymuje książkę

Główny przebieg zdarzeń

1. Czytelnik przynosi wybraną książkę do stanowiska bibliotekarza (lub potwierdza wypożyczenie zarezerwowanej pozycji)
2. Bibliotekarz skanuje/wprowadza kartę biblioteczną czytelnika
3. Bibliotekarz skanuje/wprowadza kod egzemplarza książki
4. System weryfikuje uprawnienia czytelnika (limit wypożyczeń, zaległe kary, ważność konta)
5. System weryfikuje dostępność egzemplarza
6. System rejestruje wypożyczenie: data wypożyczenia, wyliczony termin zwrotu (np. +30 dni)
7. System zmienia status egzemplarza na „wypożyczony”
8. System drukuje/wysyła potwierdzenie z terminem zwrotu
9. Czytelnik odbiera książkę

Przebiegi alternatywne

- 1a. Wypożyczenie z rezerwacji – system automatycznie łączy wypożyczenie z istniejącą rezerwacją i usuwa ją z kolejki
- 6a. Czytelnik prosi o dłuższy termin (np. dla lektury naukowej) – bibliotekarz może ręcznie wydłużyć standardowy okres, jeśli regulamin na to pozwala

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Przekroczony limit wypożyczeń – system blokuje operację i informuje o maksymalnej liczbie jednocześnie wypożyczonych książek (np. 5)
- E2. Zaległe kary finansowe – system odmawia wypożyczenia do czasu uregulowania należności
- E3. Wygasłe konto biblioteczne – system informuje o konieczności odnowienia karty czytelnika
- E4. Egzemplarz oznaczony jako uszkodzony/wycofany – system nie pozwala na wypożyczenie i sugeruje inny egzemplarz

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Wyszukaj książkę — wypożyczenie zwykle poprzedzone jest wyszukaniem
- «extend» Zarezerwuj książkę — jeśli książka była zarezerwowana, ten przypadek „przejmuje” rezerwację
- Ścisłe powiązany z Zwróć książkę — wypożyczenie tworzy rekord, który zamyka dopiero zwrot

Reguły biznesowe

- Standardowy okres wypożyczenia: 30 dni
 - Maksymalna liczba jednoczesnych wypożyczeń na czytelnika: np. 5
 - Wypożyczenie niemożliwe przy nieuregulowanych karach
-

4. Zwróć książkę

Aktor główny: Czytelnik

Aktor drugorzędny: Bibliotekarz (przyjmuje zwrot, weryfikuje stan egzemplarza)

Cel: Formalne zakończenie wypożyczenia poprzez oddanie fizycznego egzemplarza do biblioteki.

Warunki wstępne

- Istnieje aktywny rekord wypożyczenia powiązany z danym egzemplarzem i czytelnikiem
- Czytelnik posiada fizyczny egzemplarz książki

Warunki końcowe (sukces)

- Status egzemplarza zmienia się na „dostępny” (lub „zarezerwowany”, jeśli czeka kolejny czytelnik)
- Rekord wypożyczenia zostaje zamknięty (data zwrotu ustawiona)
- Jeśli był kolejny czytelnik w kolejce rezerwacji — zostaje powiadomiony

Główny przebieg zdarzeń

1. Czytelnik przynosi książkę do stanowiska zwrotów (lub wrzuca do wrzutni)
2. Bibliotekarz skanuje kod egzemplarza
3. System odnajduje powiązany rekord wypożyczenia
4. System sprawdza datę zwrotu w porównaniu z terminem
5. System oznacza rekord jako zamknięty i zapisuje faktyczną datę zwrotu
6. System zmienia status egzemplarza na „dostępny”
7. System sprawdza, czy istnieje kolejka rezerwacji na ten tytuł
8. System wydaje potwierdzenie zwrotu

Przebiegi alternatywne

- 4a. Zwrot po terminie – system automatycznie nalicza karę za zwłokę (np. kwota × liczba dni opóźnienia) i dodaje ją do konta czytelnika
- 7a. Istnieje kolejka rezerwacji – zamiast statusu „dostępny”, egzemplarz otrzymuje status „zarezerwowany”, a pierwsza osoba w kolejce zostaje powiadomiona z 48-godzinnym terminem odbioru
- 1a. Zwrot przez wrzutnię (poza godzinami pracy) – system rejestruje zwrot z datą/godziną wrzucenia, weryfikacja stanu fizycznego odbywa się później przez bibliotekarza

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Egzemplarz uszkodzony – bibliotekarz oznacza stan egzemplarza jako „uszkodzony”, system generuje dodatkową opłatę i egzemplarz nie wraca do puli dostępnych
- E2. Brak dopasowania rekordu wypożyczenia – system sygnalizuje błąd (np. książka nie widnieje jako wypożyczona przez tego czytelnika) i wymaga interwencji bibliotekarza
- E3. Zgubiony egzemplarz zgłoszony wcześniej – jeśli książka była zgłoszona jako zagubiona, a jednak wraca, system koryguje wcześniej naliczoną opłatę za zgubienie

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- Bezpośrednio zamyka przypadek Wypożycz książkę — tworzą razem pełny cykl życia wypożyczenia
- «extend» Generuj raporty — dane o terminowości zwrotów zasilają raport zaległości
- Może wywołać powiadomienie powiązane z Zarezerwuj książkę, jeśli ktoś czeka w kolejce

Reguły biznesowe

- Kara za zwłokę: np. 0,50 zł za dzień opóźnienia
 - Egzemplarz zarezerwowany przez inną osobę nie wraca do ogólnej puli — trafia bezpośrednio do kolejki
-

5. Zarządzaj katalogiem

Aktor główny: Bibliotekarz

Aktor drugorzędny: brak (operacja administracyjna, niedostępna dla czytelnika)

Cel: Utrzymanie aktualnego i poprawnego katalogu książek w systemie — dodawanie nowych pozycji, edycja istniejących danych oraz wycofywanie egzemplarzy.

Warunki wstępne

- Bibliotekarz jest zalogowany z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi
- System katalogowy jest dostępny

Warunki końcowe (sukces)

- Katalog odzwierciedla aktualny stan zbiorów biblioteki (nowe pozycje, poprawione dane lub usunięte/wycofane egzemplarze)

Główny przebieg zdarzeń

1. Bibliotekarz wybiera operację: dodanie, edycja lub usunięcie/wycofanie pozycji
2. Dodanie nowej książki: bibliotekarz wprowadza dane (tytuł, autor, ISBN, wydawnictwo, rok wydania, kategoria, liczba egzemplarzy); system waliduje dane (poprawność ISBN, brak duplikatu) i zapisuje nową pozycję
3. Edycja istniejącej pozycji: bibliotekarz wyszukuje książkę, modyfikuje wybrane pola (np. liczbę egzemplarzy, kategorię, opis); system zapisuje zmiany
4. Wycofanie egzemplarza/pozycji: bibliotekarz oznacza egzemplarz jako wycofany (zniszczony, zagubiony trwale, przekazany); system aktualizuje liczbę dostępnych egzemplarzy
5. System potwierdza wykonanie operacji

Przebiegi alternatywne

- 2a. Import zbiorczy – bibliotekarz wgrywa plik (CSV/XML) z wieloma pozycjami naraz, system waliduje i dodaje je wsadowo
- 3a. Zmiana liczby egzemplarzy w górę – system automatycznie sprawdza kolejkę rezerwacji i może zaproponować przypisanie nowego egzemplarza oczekującym czytelnikom
- 4a. Próba wycofania wypożyczonego egzemplarza – system blokuje operację do czasu zwrotu książki

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Duplikat ISBN – system ostrzega, że pozycja już istnieje, i proponuje edycję zamiast dodania nowej
- E2. Niepoprawny format danych (np. błędny ISBN, brak wymaganego pola) – system odrzuca zapis i wskazuje błędne pole
- E3. Próba usunięcia pozycji z aktywnymi wypożyczeniami/rezerwacjami – system blokuje usunięcie i informuje o powiązanych rekordach

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Wyszukaj książkę — edycja i wycofanie wymagają najpierw odnalezienia pozycji w katalogu
- Wpływa pośrednio na Zarezerwuj książkę i Wypożycz książkę — zmiana liczby egzemplarzy bezpośrednio zmienia ich dostępność

Reguły biznesowe

- Nie można usunąć pozycji, jeśli istnieją dla niej aktywne wypożyczenia lub rezerwacje — możliwe jest tylko oznaczenie jako „wycofywana” po zwrocie wszystkich egzemplarzy
- ISBN musi być unikalny w katalogu